일일 TEST 10월 22일 (중3)

송우찬 수학학원

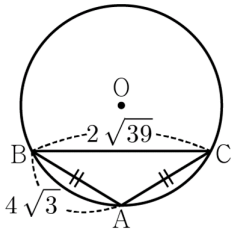
원의 현 ~ 원의 접선과 현이 이루는 각

35문제 | 장미현

이름 _____

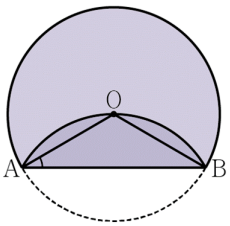
| 원의 중심과 현의 수직이등분선(2) | 정답률 71%

01 다음 그림과 같은 $\overline{AB}=\overline{AC}=4\sqrt{3}$, $\overline{BC}=2\sqrt{39}$인 이등변삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



| 원의 중심과 현의 수직이등분선(4); 원을 접은 경우 | 정답률 89%

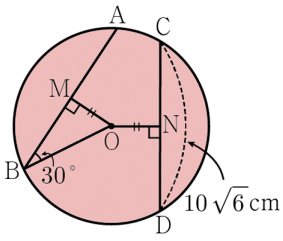
02 다음 그림과 같이 원 모양의 종이를 원 위의 한 점이 원의 중심 O와 겹치도록 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, $\angle OAB$의 크기는?



① 30° ② 32° ③ 35°
④ 36° ⑤ 40°

| 현의 길이(1); 중심에서 같은 거리의 두 현 | 정답률 84%

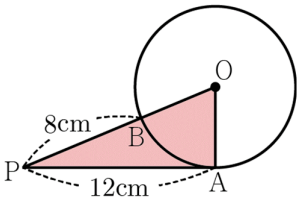
03 다음 그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{CD}\perp\overline{ON}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$이다. $\angle MBO=30^\circ$, $\overline{CD}=10\sqrt{6}$ cm일 때, 원 O의 넓이는?



① $200\pi\,\text{cm}^2$ ② $300\pi\,\text{cm}^2$ ③ $400\pi\,\text{cm}^2$
④ $500\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $600\pi\,\text{cm}^2$

| 원의 접선과 반지름 | 정답률 88%

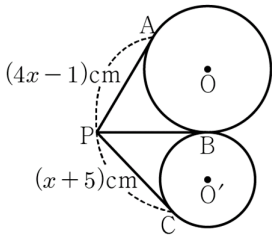
04 다음 그림에서 점 A는 원 O의 접점이고 $\overline{PA}=12$ cm, $\overline{PB}=8$ cm이다. 이때 $\triangle OPA$의 넓이는?



① $24\,\text{cm}^2$ ② $30\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$
④ $42\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\,\text{cm}^2$

| 원의 접선의 성질(1) | 정답률 91%

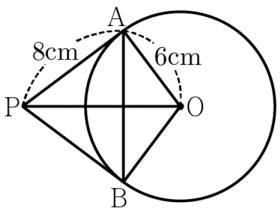
05 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PC}$는 각각 두 원 O, O′의 접선이고 $\overline{PB}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선일 때, x의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

| 원의 접선의 성질(2); 길이 | 정답률 70%

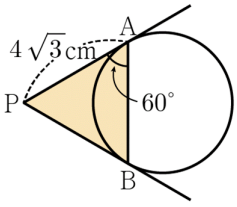
06 다음 그림에서 $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$는 반지름의 길이가 6 cm인 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\overline{PA}=8$ cm일 때, △PAB의 둘레의 길이는?



① 18.8 cm ② 20.8 cm ③ 22.8 cm
④ 24.6 cm ⑤ 25.6 cm

| 원의 접선의 성질(3); 넓이 | 정답률 88%

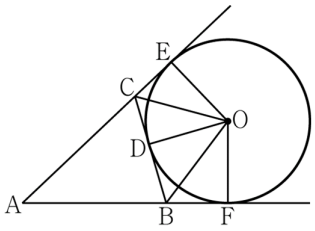
07 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle PAB=60^\circ$일 때, △ABP의 넓이는?



① $36\sqrt{3}$ cm^2 ② 24 cm^2
③ $24\sqrt{2}$ cm^2 ④ $12\sqrt{3}$ cm^2
⑤ 12 cm^2

| 원의 접선의 성질의 활용 | 정답률 81%

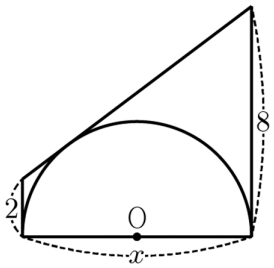
08 아래 그림에서 $\overline{AE}$, $\overline{AF}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 세 점 E, F, D는 각각 그 접점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{AE}=\overline{AF}$ ② $\overline{BD}=\overline{BF}$
③ $\overline{OE}=\overline{OD}=\overline{OF}$ ④ △OCD ≡ △OBD
⑤ △ABC의 둘레의 길이는 $\overline{AF}$의 길이의 2배이다.

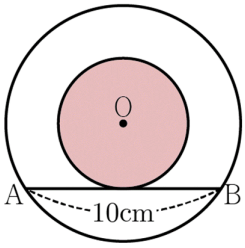
| 반원에서의 접선 | 정답률 79%

09 다음 그림에서 x의 길이를 구하시오.



| 원의 접선과 반지름; 동심원 | 정답률 85%

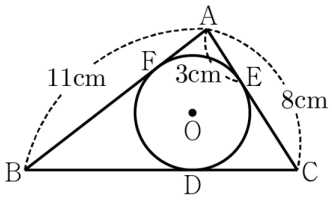
10 다음 그림과 같이 중심이 O로 같은 두 원에서 작은 원의 접선과 큰 원의 교점을 A, B라 하자. $\overline{AB}=10$ cm이고 큰 원의 반지름의 길이가 6 cm일 때, 작은 원의 넓이는?



① 9π cm^2 ② 11π cm^2 ③ 13π cm^2
④ 15π cm^2 ⑤ 17π cm^2

| 삼각형의 내접원 | 정답률 92%

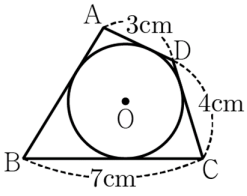
11 다음 그림과 같이 원 O가 △ABC에 내접하고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=11\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$, $\overline{AE}=3\,\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 12 cm
④ 13 cm ⑤ 14 cm

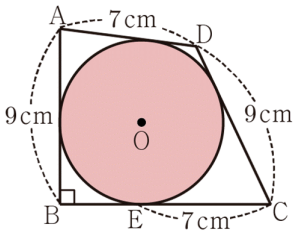
| 원에 외접하는 사각형의 성질(1) | 정답률 92%

12 다음 그림과 같이 □ABCD가 원 O에 외접할 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



| 원에 외접하는 사각형의 성질(2); 한 내각이 90°인 경우 | 정답률 92%

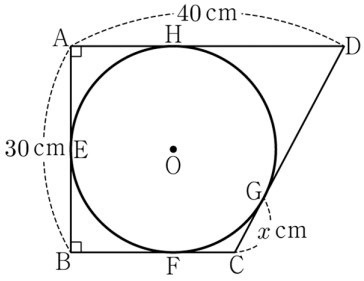
13 다음 그림과 같이 원 O는 사각형 ABCD의 내접원이고 점 E는 접점이다. $\angle B=90^\circ$이고 $\overline{AB}=9\,\text{cm}$, $\overline{AD}=7\,\text{cm}$, $\overline{CD}=9\,\text{cm}$, $\overline{CE}=7\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는?



① $8\pi\,\text{cm}^2$ ② $12\pi\,\text{cm}^2$ ③ $16\pi\,\text{cm}^2$
④ $20\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\pi\,\text{cm}^2$

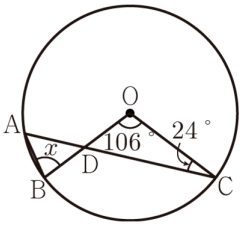
| 원에 외접하는 사각형의 성질의 활용(1); 직사각형 | 정답률 67%

14 다음 그림에서 원 O는 □ABCD에 내접하고 네 점 E, F, G, H는 그 접점일 때, x의 값을 구하시오.



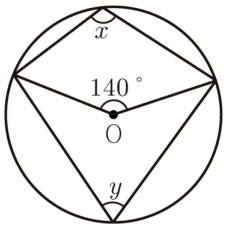
| 원주각과 중심각의 크기(1) | 정답률 66%

15 다음 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.



| 원주각과 중심각의 크기(2) | 정답률 92%

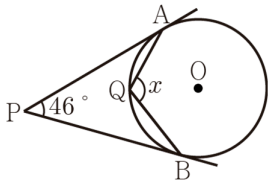
16 다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 값은?



① 180° ② 185° ③ 190°
④ 195° ⑤ 200°

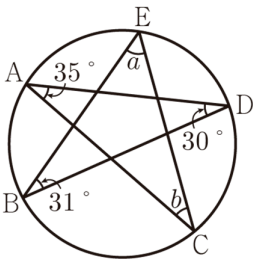
| 원주각과 중심각의 크기(3) | 정답률 70%

17 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 $\angle APB = 46^\circ$ 일 때, x의 크기를 구하시오.



| 원주각의 성질(1); 한 호 | 정답률 86%

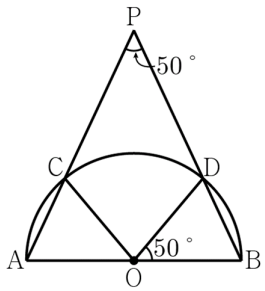
18 다음 그림에서 $\angle a + \angle b$의 크기는?



① 81° ② 82° ③ 83°
④ 84° ⑤ 85°

| 원주각의 성질(2); 반원 | 정답률 84%

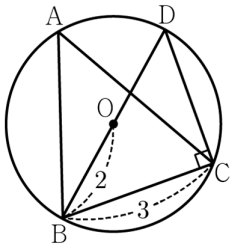
19 다음 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\angle APB = 50^\circ$, $\angle BOD = 50^\circ$, $\overset{\frown}{BD} = 5\pi$일 때, $\overset{\frown}{CD}$의 길이를 구하면?



① 6π ② $\frac{13}{2}\pi$ ③ 7π
④ $\frac{15}{2}\pi$ ⑤ 8π

| 원주각과 삼각비의 값(1) | 정답률 80%

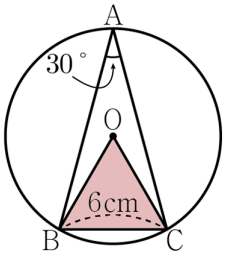
20 다음 그림의 반지름의 길이가 2인 원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 3$일 때, $\sin A$의 값은?



① $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ⑤ $\frac{3}{7}\sqrt{7}$

| 원주각과 삼각비의 값(2); 선분의 길이, 넓이 | 정답률 87%

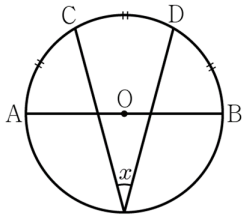
21 다음 그림과 같이 현 $\overline{BC}$의 길이가 6 cm인 원 O에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\angle BAC = 30^\circ$ 일 때, $\triangle OBC$의 넓이는?



① $9\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ② $18\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ③ $21\sqrt{3}\ \text{cm}^2$
④ $27\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ⑤ $30\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

| 원주각의 크기와 호의 길이(1) | 정답률 92%

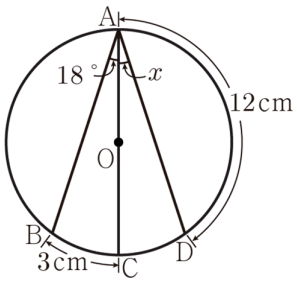
22 다음 그림의 원 O에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\widehat{AC}=\widehat{CD}=\widehat{DB}$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 26° ② 28° ③ 30°
④ 32° ⑤ 34°

| 원주각의 크기와 호의 길이(2) | 정답률 91%

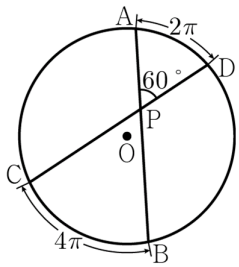
23 다음 그림에서 $\overline{AC}$는 원 O의 지름이고 $\angle BAC=18^\circ$이다. $\widehat{AD}=12\,cm$, $\widehat{BC}=3\,cm$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 14° ② 15° ③ 16°
④ 17° ⑤ 18°

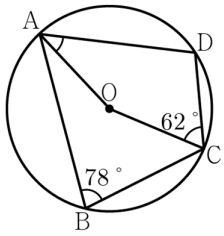
| 원주각의 크기와 호의 길이(3) | 정답률 63%

24 다음 그림에서 원 O의 두 현 AB와 CD가 이루는 각의 크기가 60°이다. $\widehat{AD}=2\pi$, $\widehat{BC}=4\pi$일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오.



| 원에 내접하는 사각형의 성질(1) | 정답률 85%

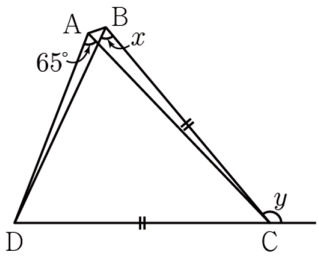
25 다음 □ABCD가 원 O에 내접할 때, $\angle OAD$의 크기는?



① 40° ② 42° ③ 44°
④ 46° ⑤ 48°

| 원에 내접하는 사각형의 성질(2) | 정답률 79%

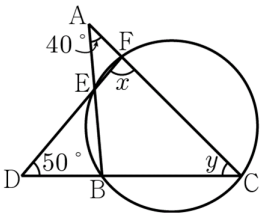
26 다음 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 180° ② 185° ③ 190°
④ 195° ⑤ 200°

| 원에 내접하는 사각형과 외각의 성질 | 정답률 72%

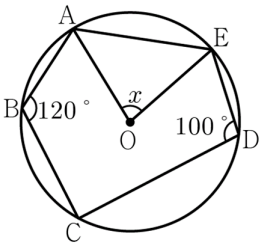
27 다음 그림에서 $\angle A=40^\circ$, $\angle D=50^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 각각 구하면?



① $\angle x=80^\circ$, $\angle y=40^\circ$
② $\angle x=85^\circ$, $\angle y=45^\circ$
③ $\angle x=85^\circ$, $\angle y=50^\circ$
④ $\angle x=90^\circ$, $\angle y=40^\circ$
⑤ $\angle x=90^\circ$, $\angle y=45^\circ$

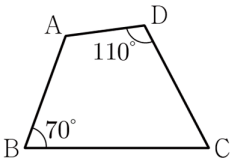
| 원에 내접하는 다각형 | 정답률 75%

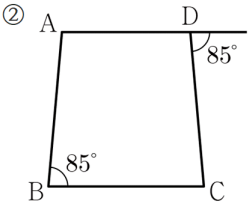
28 다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 오각형 ABCDE에서 $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle CDE = 100^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

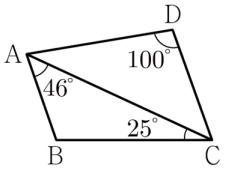


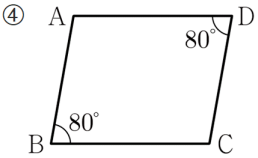
| 원에 내접하는 사각형 | 정답률 78%

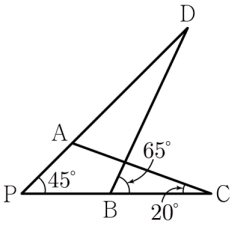
29 다음 중 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 

② 

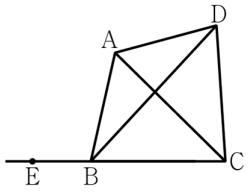
③ 

④ 

⑤ 

| 사각형이 원에 내접하기 위한 조건 | 정답률 81%

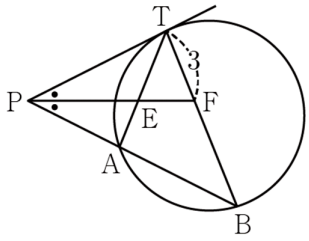
30 다음 중 아래 그림의 □ABCD가 원에 내접할 조건이 아닌 것은?



① $\angle ABD = \angle ACD$
② $\angle ADC = \angle ABE$
③ $\angle BAC = \angle BDC$
④ $\angle BAD + \angle DCE = 180^\circ$
⑤ $\angle CAD = \angle ADB$

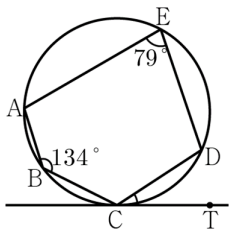
| 접선과 현이 이루는 각; 원주각 | 정답률 72%

31 다음 그림에서 $\overrightarrow{PT}$는 원의 접선이고 점 T는 접점이다. $\angle TPF = \angle BPF$, $\overline{TF} = 3$일 때, $\overline{TE}$의 길이를 구하시오.



| 접선과 현이 이루는 각의 활용(1); 현이 중심을 지나지 않는 경우 | 정답률 80%

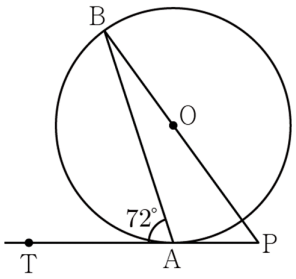
32 다음 그림과 같이 원에 내접하는 오각형 ABCDE에서 직선 CT는 원의 접선이다. $\angle ABC = 134^\circ$, $\angle AED = 79^\circ$ 일 때, $\angle DCT$의 크기는?



① 27° ② 29° ③ 31°
④ 33° ⑤ 35°

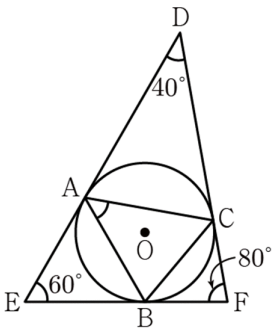
| 접선과 현이 이루는 각의 활용(2); 현이 중심을 지나는 경우 | 정답률 78%

33 다음 그림과 같이 $\overleftrightarrow{AT}$는 원의 접선이고 $\overline{BP}$는 원의 중심을 지난다. $\angle BAT = 72^\circ$ 일 때, $\angle ABP$의 크기를 구하시오.



| 접선과 현이 이루는 각의 활용(3); 한 점에서 원에 그은 두 접선 | 정답률 80%

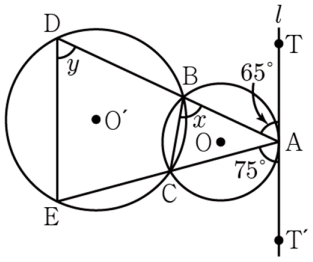
34 다음 그림과 같이 $\triangle DEF$의 내접원과 $\triangle ABC$의 외접원이 같고 점 A, B, C는 원 O와 $\triangle DEF$의 접점일 때, $\angle BAC$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

| 두 원에서 접선과 현이 이루는 각(1) | 정답률 78%

35 다음 그림에서 직선 l은 점 A를 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{BC}$가 두 원 O, O′의 공통현이고 $\angle TAB = 65^\circ$, $\angle T'AC = 75^\circ$ 일 때, $\angle x - \angle y$의 크기는?



① 0° ② 5° ③ 10°
④ 15° ⑤ 20°

일일 TEST 10월 22일 (중3)

송우찬 수학학원

원의 현 ~ 원의 접선과 현이 이루는 각

35문제 | 장미현

이름 _____

빠른정답

01 8	02 ①	03 ①
04 ②	05 ②	06 ⑤
07 ④	08 ④	09 8
10 ②	11 ④	12 6 cm
13 ③	14 9	15 77°
16 ①	17 113°	18 ④
19 ⑤	20 ②	21 ①
22 ③	23 ⑤	24 9
25 ①	26 ④	27 ②
28 80°	29 ③, ④	30 ⑤
31 3	32 ④	33 18°
34 ⑤	35 ③	

일일 TEST 10월 22일 (중3)

송우찬 수학학원

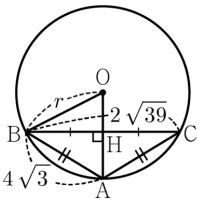
원의 현 ~ 원의 접선과 현이 이루는 각

35문제 | 장미현

이름 _____

01 정답 8

해설 다음 그림과 같이 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$를 그어 $\overline{OB}$의 길이를 r라 하고 $\overline{OA}$와 $\overline{BC}$의 교점을 H라 하면



$\overline{OA}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분하므로 $\overline{BH}=\sqrt{39}$

따라서 직각삼각형 HBA에서 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{HA}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2-(\sqrt{39})^2}=3$

$\therefore \overline{OH}=\overline{OA}-\overline{HA}=r-3$

또한, 직각삼각형 OBH에서 피타고라스 정리에 의하여

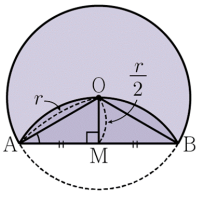
$r^2=(\sqrt{39})^2+(r-3)^2$

$r^2=39+r^2-6r+9,\ 6r=48$

$\therefore r=8$

02 정답 ①

해설 다음 그림과 같이 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 M, 원의 반지름의 길이를 r라 하면



$\overline{OM}=\frac{1}{2}\overline{OA}=\frac{r}{2}$

이므로 직각삼각형 OAM에서

$\cos(\angle AOM)=\frac{r}{2}\div r=\frac{1}{2}$

따라서 $\angle AOM=60^\circ$ 이므로

$\angle OAB=180^\circ-(60^\circ+90^\circ)=30^\circ$

03 정답 ①

해설 $\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{CD}=10\sqrt{6}$ (cm)

$\overline{BM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times10\sqrt{6}=5\sqrt{6}$ (cm)이므로

△MBO에서

$\overline{OB}=\frac{5\sqrt{6}}{\cos30^\circ}=5\sqrt{6}\div\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{2}$ (cm)

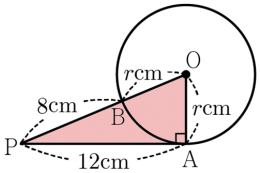
따라서 원 O의 넓이는

$\pi\times(10\sqrt{2})^2=200\pi(\text{cm}^2)$

04 정답 ②

해설 다음 그림과 같이 원 O의 반지름의 길이를 $r$cm라 하면

$\overline{OB}=\overline{OA}=r$(cm), $\overline{OP}=(r+8)$cm



△OPA에서 $\angle OAP=90^\circ$ 이므로

$(r+8)^2=r^2+12^2,\ 16r=80$

$\therefore r=5$

$\therefore \triangle OPA=\frac{1}{2}\times12\times5=30(\text{cm}^2)$

05 정답 ②

해설 $\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}$이므로

$4x-1=x+5$

$3x=6$

$\therefore x=2$

06 정답 ⑤

해설 $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ 이므로
직각삼각형 PAO에서 피타고라스 정리에 의하여
$\overline{PO} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10(\text{cm})$
$\overline{AB}$와 $\overline{PO}$의 교점을 H라 하면
$\overline{AP} \times \overline{AO} = \overline{AH} \times \overline{PO}$이므로 $8 \times 6 = \overline{AH} \times 10$
$\therefore \overline{AH} = \frac{48}{10} = 4.8(\text{cm})$
즉, $\overline{AB} = 2\overline{AH} = 9.6(\text{cm})$, $\overline{PA} = \overline{PB} = 8(\text{cm})$이므로
(△PAB의 둘레의 길이) $= 8 + 8 + 9.6 = 25.6(\text{cm})$

07 정답 ④

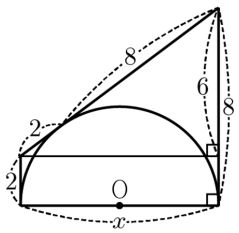
해설 $\overline{PA} = \overline{PB}$이므로 △ABP는 이등변삼각형이다.
$\angle PAB = 60^\circ$ 인 이등변삼각형은 정삼각형이므로
(△ABP의 넓이) $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (4\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

08 정답 ④

해설 ④ $\overline{CD} = \overline{BD}$인 경우에만 △OCD ≡ △OBD가 성립한다.
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

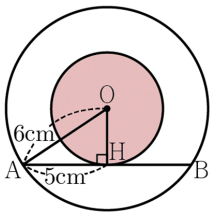
09 정답 8

해설 각 선분의 길이를 나타내면 다음 그림과 같으므로
$10^2 = x^2 + 6^2$, $x = 8$



10 정답 ②

해설 다음 그림과 같이 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{AH} = \frac{1}{2}\overline{AB} = 5(\text{cm})$



직각삼각형 OAH에서
$\overline{OH} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}(\text{cm})$
따라서 작은 원의 넓이는
$\pi \times (\sqrt{11})^2 = 11\pi(\text{cm}^2)$

11 정답 ④

해설 두 접점 E, F에서 $\overline{AE} = \overline{AF} = 3\,\text{cm}$ 이므로
$\overline{BF} = \overline{BD} = 11 - 3 = 8(\text{cm})$,
$\overline{CE} = \overline{CD} = 8 - 3 = 5(\text{cm})$
$\therefore \overline{BC} = \overline{BD} + \overline{CD} = 8 + 5 = 13(\text{cm})$

12 정답 6 cm

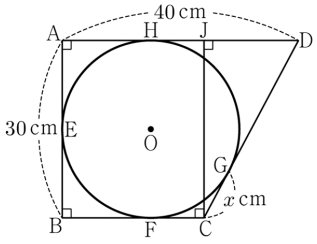
해설 $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$이므로
$\overline{AB} = 3 + 7 - 4 = 6(\text{cm})$

13 정답 ③

해설 원 O의 반지름의 길이를 $r\,\text{cm}$라 하면
$\overline{BE} = r\,\text{cm}$이므로
$\overline{AB} + \overline{DC} = \overline{AD} + \overline{BC}$에서
$9 + 9 = 7 + (r + 7)$
$\therefore r = 4$
따라서 구하는 원의 넓이는
$\pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$

14 정답 9

해설 다음 그림과 같이 점 C에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 J라 하자.



이때 $\overline{AE}=\overline{AH}=15(\text{cm})$이므로

$\overline{DH}=\overline{AD}-\overline{AH}=40-15=25(\text{cm})$

이때 $\overline{DG}=\overline{DH}=25(\text{cm})$이고

$\overline{CF}=\overline{CG}=x(\text{cm})$이므로

$\overline{JD}=\overline{HD}-\overline{HJ}=25-x(\text{cm})$

직각삼각형 CDJ에서

$(25+x)^2=30^2+(25-x)^2$

$x^2+50x+625=900+x^2-50x+625$

$100x=900$

$\therefore x=9$

15 정답 77°

해설 $\angle BAC=\frac{1}{2}\angle BOC=\frac{1}{2}\times 106^\circ=53^\circ$

$\angle ADB\,\angle CDO=180^\circ-(106^\circ+24^\circ)=50^\circ$

$\therefore \angle x=180^\circ-(\angle BAC+\angle ADB)$

$=180^\circ-(53^\circ+50^\circ)$

$=77^\circ$

16 정답 ①

해설 $\angle x=\frac{1}{2}\times 220^\circ=110^\circ$

$\angle y=\frac{1}{2}\times 140^\circ=70^\circ$

$\therefore \angle x+\angle y=180^\circ$

17 정답 113°

해설 원의 중심 O와 두 접점 A, B를 이으면

$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$ 이므로

$\overset{\frown}{AQB}$의 중심각은 134° 이다.

따라서 나머지 호에 대한 중심각의 크기는

$360^\circ-134^\circ=226^\circ$ 이다.

$\therefore \angle AQB=226^\circ\times\frac{1}{2}=113^\circ$

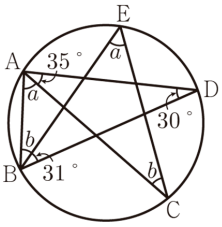
18 정답 ④

해설 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$를 그으면

$\angle BAC=\angle BEC=\angle a$,

$\angle ABE=\angle ACE=\angle b$이므로 $\triangle ABD$에서

$(\angle a+35^\circ)+(\angle b+31^\circ)+30^\circ=180^\circ$



$\therefore \angle a+\angle b=84^\circ$

19 정답 ⑤

해설 보조선 $\overline{AD}$를 그으면 $\angle BOD=50^\circ$ 이므로

$\angle BAD=\frac{1}{2}\angle BOD=25^\circ$

또, $\angle ADP=90^\circ$ 이므로 $\angle PAD=40^\circ$

호의 길이는 원주각의 크기에 정비례하므로

$40^\circ:25^\circ=\overset{\frown}{CD}:5\pi$

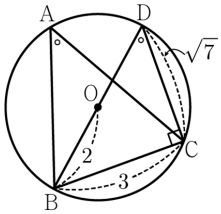
$\therefore \overset{\frown}{CD}=8\pi$

20 정답 ②

해설 $\overline{BO}$의 연장선이 원과 만나는 점을 D라 할 때,

$\angle C=90^\circ$ 이고 $\angle A=\angle D$

$\therefore \sin A=\frac{3}{4}$



21 정답 ①

해설 $\angle BOC=60^\circ$ ($\because \overset{\frown}{BC}$의 중심각)

$\triangle OBC$는 정삼각형이므로 $\overline{OB}=6\,\text{cm}$

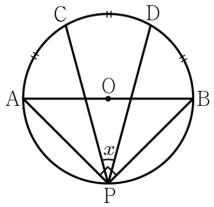
$\therefore \triangle OBC=\frac{1}{2}\times 6\times 6\times\sin 60^\circ$

$=\frac{1}{2}\times 6\times 6\times\frac{\sqrt{3}}{2}$

$=9\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$

22 정답 ③

해설 다음 그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$를 그으면



$\overline{AB}$가 원 O의 지름이므로
$\angle APB=90^\circ$
$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}$이므로
$\angle x=\angle APC=\angle DPB$
$=\frac{1}{3}\angle APB=\frac{1}{3}\times 90^\circ=30^\circ$

23 정답 ⑤

해설 $\overline{CD}$를 그으면
$\angle BAC:\angle ACD=\overset{\frown}{BC}:\overset{\frown}{AD}=3:12=1:4$이므로
$\angle ACD=4\angle BAC=4\times 18^\circ=72^\circ$
$\overline{AC}$가 원 O의 지름이므로 $\angle ADC=90^\circ$
따라서 $\triangle ADC$에서
$\angle x=90^\circ-72^\circ=18^\circ$

24 정답 9

해설 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$를 그으면
$\overset{\frown}{AD}:\overset{\frown}{BC}=2\pi:4\pi=1:2$이므로
$\angle ABD:\angle BDC=1:2$이다.
$\angle APD=\angle ABD+\angle BDC=60^\circ$
$\angle ABD=60^\circ\times\frac{1}{1+2}=20^\circ$
$\angle AOD=2\angle ABD=40^\circ$
반지름의 길이를 r라 하면
$\overset{\frown}{AD}=2\pi r\times\frac{40^\circ}{360^\circ}=2\pi$
$\therefore r=9$

25 정답 ①

해설 $\angle D=180^\circ-78^\circ=102^\circ$
$\angle AOC=2\times 78^\circ=156^\circ$
$\therefore \angle OAD=360^\circ-156^\circ-102^\circ-62^\circ=40^\circ$

26 정답 ④

해설 $\overset{\frown}{DC}$에 대한 원주각의 크기가 같으므로 $\angle x=65^\circ$
$\triangle BCD$는 이등변삼각형이므로 $\angle BDC=65^\circ$
$\angle BAC=\angle BDC$ $\therefore \angle BAC=65^\circ$
한 외각의 크기가 그 내대각의 크기는 같으므로
$\angle y=\angle BAD=65^\circ+65^\circ=130^\circ$
$\therefore \angle x+\angle y=65^\circ+130^\circ=195^\circ$

27 정답 ②

해설 □FEBC가 원의 내접하므로
$\angle DEB=\angle C=\angle y$
$\triangle ABC$에서 $\angle ABD=40^\circ+\angle y$
따라서 $\triangle EDB$에서
$50^\circ+(40^\circ+\angle y)+\angle y=180^\circ$
$2\angle y=90^\circ$ $\therefore \angle y=45^\circ$
$\triangle FDC$에서
$\angle x+50^\circ+\angle y=\angle x+50^\circ+45^\circ=180^\circ$
$\angle x+95^\circ=180^\circ$ $\therefore \angle x=85^\circ$

28 정답 80°

해설 $\overline{BE}$를 그으면 □BCDE는 원에 내접하므로
$\angle EBC+\angle EDC=180^\circ$
$\therefore \angle EBC=80^\circ$
이때 $\angle ABE=120^\circ-80^\circ=40^\circ$ 이므로
$\angle x=2\angle ABE=2\times 40^\circ=80^\circ$

29 정답 ③, ④

해설 ③ $\angle ABC=180^\circ-45^\circ-25^\circ=110^\circ$
$\angle ABC+\angle ADC=110^\circ+100^\circ$
$=210^\circ\neq 180^\circ$
④ $\angle ABC+\angle ADC=80^\circ+80^\circ=160^\circ\neq 180^\circ$
따라서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 않은 것은
③, ④이다.

30 정답 ⑤

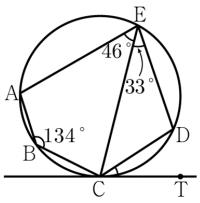
해설 ⑤ $\angle CAD=\angle CBD$ 또는 $\angle ADB=\angle ACB$일 때
□ABCD가 원에 내접한다.
따라서 □ABCD가 원에 내접할 조건이 아닌 것은 ⑤이다.

31 정답 3

해설 $\angle PTA=\angle a$, $\angle TPE=\angle b$라 하면
$\angle ABT=\angle a$, $\angle APE=\angle b$
$\triangle TPE$에서 $\angle TEF=\angle a+\angle b$
$\triangle FPB$에서 $\angle PFT=\angle a+\angle b$
따라서 $\triangle TEF$는 $\overline{TE}=\overline{TF}$인 이등변삼각형이다.
$\therefore \overline{TE}=\overline{TF}=3$

32 정답 ④

해설 다음 그림과 같이 $\overline{EC}$를 그으면
$\square ABCE$가 원에 내접하므로
$\angle AEC+134^\circ=180^\circ$
$\therefore \angle AEC=46^\circ$



$\angle DEC=79^\circ-46^\circ=33^\circ$ 이므로
$\angle x=\angle DEC=33^\circ$

33 정답 18°

해설 점 O와 점 A를 이으면 $\triangle OAB$는 이등변삼각형이다.
$\angle AOB=72^\circ\times2=144^\circ$
$\therefore \angle ABP=(180^\circ-144^\circ)\div2=18^\circ$

34 정답 ⑤

해설 $\overline{FB}=\overline{FC}$이므로
$\angle FCB=50^\circ$
따라서 $\angle FCB=\angle BAC$이므로
$\angle BAC=50^\circ$

35 정답 ③

해설 $\overleftrightarrow{TT'}$은 원 O의 접선이므로 $\angle x=\angle CAT'=75^\circ$
$\angle ACB=\angle BAT=65^\circ$
또, $\square BDEC$는 원 O에 내접하므로
$\angle y=\angle ACB=65^\circ$
$\therefore \angle x-\angle y=75^\circ-65^\circ=10^\circ$